체중 치료 주사와 혈압

티르제파타이드·세마글루타이드를 쓰는 동안 어지럼과 혈압을 함께 살펴봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 기억할 세 가지

두 약의 부작용 보고를 비교한 연구이며, 혈압약을 대신한다는 뜻은 아닙니다.

01

티르제파타이드 — 방향이 둘

티르제파타이드 사용군에서 높은 혈압 관련 부작용은 비교군의 0.40배로 적었고, 낮은 혈압 관련 보고는 2.45배로 많았습니다. 고용량군은 2.58배(95% 범위 1.38–4.81)였지만 용량이 오를수록 위험이 늘어난다고 단정할 수는 없습니다.

증량 뒤 일어설 때 어지럼 확인

02

세마글루타이드 — 뚜렷한 차이 없음

세마글루타이드 사용군의 높은 혈압 관련 보고는 비교군의 0.81배, 낮은 혈압 관련 보고는 1.39배였습니다. 두 결과 모두 뚜렷한 차이가 확인되지 않았습니다.

'중립'은 이 지표에 한정

03

이것은 부작용 보고입니다

이 숫자는 혈압이 몇 mmHg 내려갔는지 말해 주지 않습니다. 실제 혈압 변화는 다른 시험에서 따로 살폈습니다.

약제 선택 규칙으로 쓰지 않기

실천 · 혈압약을 함께 먹는다면 주사를 시작하거나 증량할 때 꼭 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

연구에서는 무엇을 살폈나요

32개 시험, 47,332명. RR은 비교군을 1로 볼 때의 부작용 보고 비율입니다.

연구에서 비교한 증상	비교군을 1로 볼 때	환자가 기억할 뜻
티르제파타이드 · 높은 혈압 관련 보고	**0.40배** (95% 범위 0.26–0.60)	비교군보다 적게 보고됐습니다.
티르제파타이드 · 낮은 혈압 관련 보고	**2.45배** (95% 범위 1.35–4.45)	**비교군보다 많이 보고됐습니다.**
티르제파타이드 · 고용량 사용군의 낮은 혈압	**2.58배** (95% 범위 1.38–4.81)	고용량군에서도 많았지만 용량을 올릴수록 늘어난다고 단정할 수는 없습니다.
세마글루타이드 · 높은 혈압 관련 보고	0.81배 (95% 범위 0.57–1.15)	비교군과 뚜렷한 차이가 확인되지 않았습니다.
세마글루타이드 · 낮은 혈압 관련 보고	1.39배 (95% 범위 0.81–2.36)	비교군과 뚜렷한 차이가 확인되지 않았습니다.

실천 · 연구 수치는 내 혈압의 변화량으로 받아들이지 마세요.

출처 · 마지막 장

숫자의 뜻을 정확히 읽어야 합니다

부작용 보고 비율은 실제 혈압이 몇만큼 떨어졌는지를 뜻하지 않습니다.

측정된 것

이 연구는 치료 중 생긴 부작용을 비교한 것입니다. 혈압계로 잰 수치의 변화량은 아닙니다.

이 연구만으로 알 수 없는 것

이 연구의 부작용 보고 비율만으로 혈압이 몇 mmHg 내려가는지는 알 수 없습니다.

혈압 강하 효과는 따로 보고돼 있다

실제 혈압 변화는 다른 시험에서 보고됐습니다. 여기에는 그 수치를 싣지 않았습니다.



실천 · 어지럼이 있으면 앉은 혈압과 일어선 혈압을 기록해 오세요.

출처 · 마지막 장

이 연구로 알 수 없는 것

이 연구에서 보고하지 않은 결과를 효과 없음으로 해석할 수 없습니다.

연구에서 본 약과 결과	근거의 확실성	비교군을 1로 볼 때	이렇게 읽으세요
세마글루타이드 · 사망·심장혈관 문제·부작용	판단 불가	**결과가 보고되지 않음**	효과가 없다는 뜻은 아닙니다.
티르제파타이드 · 사망·심장혈관 문제·부작용	판단 불가	**결과가 보고되지 않음**	효과가 없다는 뜻은 아닙니다.
비교 약 오를리스타트 · 심한 부작용	보통	1.45배 (1.10–1.91)	비교군보다 많이 보고됐습니다.
비교 약 오를리스타트 · 전체 부작용	매우 낮음	1.13배 (0.84–1.54)	차이를 단정하기 어렵습니다.
비교 약 펜터민·토피라메이트 · 전체 부작용	보통	1.13배 (1.08–1.20)	비교군보다 많이 보고됐습니다.
비교 약 날트렉손·부프로피온 · 전체 부작용	보통	1.69배 (1.58–1.80)	비교군보다 많이 보고됐습니다.
비교 약 날트렉손·부프로피온 · 전체 사망	매우 낮음	0.99배 (0.70–1.40)	차이를 단정하기 어렵습니다.

실천 · 연구에 없던 결과는 진료에서 따로 확인해야 합니다.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

비만 HFpEF의 임상 결과를 따로 읽습니다

의료진 보충 · 강의의 심부전 연구는 앞 장의 혈압 부작용 보고와 평가변수가 다릅니다.

STEP-HFpEF · 세마글루타이드

비만을 동반한 HFpEF에서 위약과 비교한 연구입니다. 강의는 **KCCQ-CSS로 평가한 증상·삶의 질 호전과 체중 감소**를 소개했습니다.

SUMMIT · 티르제파타이드

강의는 비만 HFpEF에서 **심부전 입원 감소**를 소개했습니다. 체중·심부전 임상 결과를 혈압 부작용 비율이나 혈압 강하량으로 바꾸어 읽지 않습니다.

서로 다른 연구의 대상·평가변수를 먼저 구분합니다.

아산 28회 연수강좌 — 심부전 진단의 핵심 포인트와 최신 치료 가이드(이상언)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

HFpEF를 붙이기 전, 진단을 통합합니다

의료진 보충 · 호흡곤란·부종 한 가지 또는 보존된 박출률만으로 진단하지 않습니다.

증상·구조·기전을 연결

심장의 **구조·기능 이상**이 울혈 또는 관류 이상으로 이어져 증상과 징후를 설명하는지 확인합니다. 검사·영상과 증상 경과를 함께 읽습니다.

교정 가능한 유사 상태

콩팥병·간질환·정맥부전, 폐질환·빈혈·신경근육질환, 활동 저하·불안을 감별합니다. 침윤성·비후성 심근병증, 심낭·판막질환, 고박출성 심부전도 구분합니다.

강의의 중증 승모판역류 증례는 원인 교정 후 호전되었습니다.

아산 28회 연수강좌 — 심부전 진단의 핵심 포인트와 최신 치료 가이드(이상언)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

Natriuretic peptide는 맥락에서 해석합니다

의료진 보충 · 검사값은 증상·심장 영상·울혈 소견과 함께 읽습니다.

심부전 외에도 상승

고령·빈혈·신부전·심방세동·급성관동맥증후군·감염 등이 값을 높일 수 있습니다. **상승했다는 이유만으로 HFpEF로 확정하지 않습니다.**

심부전인데 낮을 때도

비만, 급격히 진행한 폐부종, 안정되고 무증상인 상태에서는 낮을 수 있습니다. 검사실·검사법과 개인 내 변동을 고려해 **연속 변수로 해석**합니다.

전검사 확률과 검사실 기준을 함께 봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

표현형에 맞춰 심부전 치료를 더합니다

의료진 보충 · 강의에 소개된 2025 CCS의 HFnrEF(LVEF >40%) 접근입니다.

치료의 기본 축

LVEF **40% 초과**의 HFmrEF·HFpEF에서 SGLT2 억제제를 기본 축으로 하고 MRA를 고려하는 접근입니다.

비만 표현형

강의 알고리듬은 **BMI ≥30 kg/m²**에서 GLP-1 기반 치료를 고려하도록 제시했습니다. HFpEF 유사 상태를 먼저 배제합니다.

혈압이 유지될 때

강의 알고리듬의 **SBP ≥100 mmHg**는 ARNI/ARB 고려의 조건입니다. 모든 표현형·환자에게 약제를 일괄 적용하는 기준으로 쓰지 않습니다.

진단 → 유사 상태 감별 → 표현형 → 내약성 순서로 연결합니다.

아산 28회 연수강좌 — 심부전 진단의 핵심 포인트와 최신 치료 가이드(이상언)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

주사량을 늘린 뒤 혈압도 확인하세요

특히 티르제파타이드 주사량을 늘린 뒤 어지럼을 확인합니다.



① 혈압약을 먹는 분이 증량했다면

고용량군에서도 낮은 혈압 관련 부작용이 비교군의 2.58배로 보고됐습니다. 일어설 때 어지러운지 확인하세요.

② 앉은 자세 → 일어선 뒤 혈압

용량을 올리는 진료 때 혈압을 재고, 일어설 때 핑 도는지 이야기하세요.

③ 혈압약 감량이 필요한지 다시 봅니다

메스꺼움 때문에 식사나 물 섭취가 줄었다면 함께 알려 주세요.

실천 · 주사 용량을 올린 뒤 서 있을 때 어지러운지 살펴보세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

이럴 때는 진료실에 알려 주세요

앉았다 일어설 때 어지러운지, 먹고 마시는 양이 줄었는지 살핍니다.

① 혈압약 복용 중 증량했다면

용량을 올린 뒤 일어설 때 어지럽다면 진료실에 알려 주세요. 낮은 혈압 관련 부작용이 고용량군에서도 더 보고됐습니다.

② 기립성 저혈압 병력·고령·이뇨제

이 연구는 고령자와 이뇨제를 먹는 분의 결과를 따로 보고하지 않았습니다. 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.

③ "혈압약 대신 쓰자"는 확대 해석

이 자료만으로 이 주사를 혈압약 대신 쓰는 것은 뒷받침되지 않습니다.

④ 소화기 증상과 겹치는 저혈압

계열의 흔한 부작용은 경증·일과성 위장관 반응입니다. 섭취가 줄면 저혈압이 악화될 수 있어 혈압도 같이 봅니다.

실천 · 의식을 잃었다면 바로 응급실로 가세요. 심한 어지럼은 진료실에 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

낮은 혈압에서는 관류와 증상을 같이 봅니다

의료진 보충 · 이상언 연자 Q&A의 실무적 판단과 GDMT 내약성 평가입니다.

SBP 약 90 mmHg · 연자 의견

명확한 하한 합의는 없다고 답했습니다. **저관류 증거가 없고 어지럼을 견딜 수 있는지** 보며 SBP 약 90 mmHg를 일반적 실무 기준으로 언급했습니다.

혈압 감소가 적은 약제부터

낮은 혈압에서는 SGLT2 억제제를 우선 고려하고 내약 범위에서 소량의 BB·ARNI·MRA를 고려한다고 답했습니다. 소개한 분석의 평균 SBP 감소는 ARNI·MRA 약 **4 mmHg**, SGLT2 억제제 약 **1.7 mmHg**였습니다.

집단 평균 변화량으로 개인의 안전한 혈압을 예측하지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 심부전 진단의 핵심 포인트와 최신 치료 가이드(이상언)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

GDMT 증량과 이뇨제 조정을 구분합니다

의료진 보충 · 이상언 연자 Q&A의 약제 조절 순서입니다.

증량이 필요한 경우

SGLT2 억제제는 고정 용량입니다. MRA 증량의 추가 이득은 명확하지 않다고 설명하며 **ARNI·베타차단제 증량을 먼저 고려**하는 의견을 제시했습니다.

체중 감소·저혈압·쇠약이 지속

SGLT2 억제제 병용 상황에서 이 증상이 생기면 **loop 이뇨제를 먼저 감량하거나 중단**해 보고, 계속되면 효과·이득과 부작용을 함께 판단한다고 답했습니다. 울혈·체액 상태를 동시에 확인합니다.

연자 Q&A의 임상 접근이며 환자가 스스로 조절하는 지시가 아닙니다.

아산 28회 연수강좌 — 심부전 진단의 핵심 포인트와 최신 치료 가이드(이상언)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

체중 효과와 혈압 변화를 따로 봅니다

어떤 약을 쓸지는 체중·혈당·몸 상태를 함께 보고 정합니다.

체중 변화

당뇨병이 없는 비만 성인을 비교한 연구에서는 티르제파타이드가 체중을 **더 크게** 줄였습니다.

- 10 mg: 세마글루타이드 대비 체중 **−4.85%**
- 15 mg: 세마글루타이드 대비 체중 **−6.26%**
- 당뇨병이 있는 분에게 그대로 적용할 수는 없습니다
- 연구의 이해관계는 마지막 참고 장에서 확인할 수 있습니다

vs

낮은 혈압 관련 증상

티르제파타이드 사용군에서는 **비교군보다** 낮은 혈압 관련 부작용이 많이 보고됐습니다.

- 티르제파타이드: 비교군의 **2.45배**
- 세마글루타이드: 비교군의 1.39배, 뚜렷한 차이 없음
- 이 숫자로 두 약의 차이를 직접 판단할 수는 없습니다
- 혈압 하나만 보고 약을 고르지 않습니다

실천 · 체중만 보고 혈압약이나 주사약을 바꾸지 마세요.

출처 · 마지막 장

속이 불편할 때도 살펴보세요

메스꺼움으로 식사·수분이 줄면 어지럼이 심해질 수 있습니다.

98,693명

102개 임상시험에 참여한 사람들입니다. 가장 흔한 부작용은 대체로 가볍고 지나가는 위장 증상이었습니다.

저혈당과 메스꺼움도 살펴보세요

연구에서는 이 계열 전체에서 저혈당 위험이 낮았습니다. 별도로, 허가사항은 인슐린·설폰요소제와 함께 쓸 때 저혈당에 주의하도록 안내합니다. 메스꺼움으로 먹고 마시는 양이 줄면 어지럼이 심해질 수 있습니다.



실천 · 구토·설사로 물을 못 마신다면 진료실에 알려 주세요. 소변이 거의 나오지 않거나 정신이 흐려지면 응급실로 가세요.

출처 · 마지막 장

섭취 저하 때는 탈수·신손상을 확인합니다

의료진 보충 · 정창희 연자 Q&A와 이상언 연자의 체액 상태 평가를 연결합니다.

GLP-1 치료 중 구토·설사

탈수가 급성 신손상으로 이어질 수 있습니다. **위장관 증상이 심하면 투약을 보류하고 평가**하며, 시작·증량 시 크레아티닌을 확인하고 증량은 천천히 하도록 설명했습니다.

체액·혈압·병용약을 함께

섭취량과 체중 감소, 혈압·기립 증상, 이뇨제 병용을 함께 확인합니다. 혈압이 내려가면 항고혈압제 감량이 필요할 수 있다는 Q&A이며, 감량 여부는 실제 측정과 체액 상태로 판단합니다.

환자 교육에는 구토·설사 때 수분 보충과 연락을 포함합니다.

아산 28회 연수강좌 — 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희)
아산 28회 연수강좌 — 심부전 진단의 핵심 포인트와 최신 치료 가이드(이상언)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

일어설 때 핑 도는 경우

설명용 가상 사례입니다. 약 조정은 본인 진료에서 결정합니다.



사례

용량을 올린 지 3주 뒤 어지럼

설명용 사례: 62세 남성, 당뇨 8년, 체질량지수 31, 혈압약 두 가지를 복용하며 티르제파타이드 용량을 올리는 중입니다.

확인

증량 시점과 겹치나요?

주사량을 늘린 날짜와 어지럼이 시작된 날짜를 비교합니다. 고용량군의 낮은 혈압 관련 보고는 비교군의 2.58배였습니다.

확인·선택

혈압과 섭취량

앉았다 일어선 뒤 혈압과 먹고 마시는 양을 확인합니다. 혈압약 용량이나 주사 증량 속도는 담당 의사와 상의합니다.

실천 · 사례의 처방 조정은 따라 하지 말고 담당 의사와 상의하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

추적 때 체중·울혈·검사를 함께 봅니다

의료진 보충 · 이상언 연자 Q&A의 퇴원 후 이뇨제 유지 용량 평가입니다.

목표 체중 범위를 공유

체중 변화와 울혈·증상에 맞춰 유지 용량을 정하고 목표 체중 범위를 교육한다고 답했습니다. **체중 기록**을 다음 진료에 가져오도록 합니다.

첫 외래 · 약 2주 안팎

이뇨제가 과하거나 부족한 문제를 조기에 확인합니다. **전해질·BUN·크레아티닌·NT-proBNP**와 혈압·증상을 함께 검토해 용량을 조절하는 접근입니다.

체중 한 수치에 의존하지 않고 울혈·관류·검사를 연결합니다.

아산 28회 연수강좌 — 심부전 진단의 핵심 포인트와 최신 치료 가이드(이상언)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

연구에 아직 답이 없는 질문

아직 따로 측정되지 않은 사람과 결과가 있습니다.

이 자료로 답하기 어려운 질문	진료실에서는 이렇게 확인합니다
혈압이 몇 mmHg 내려가나요?	여기 제시한 연구는 부작용 보고를 비교했습니다. 실제 혈압 변화는 다른 연구와 본인의 측정 기록으로 확인해야 합니다.
오래 쓰면 심장에 어떤가요?	이 자료에 제시한 연구만으로 장기 심장혈관 결과를 판단할 수 없습니다. 담당 의사에게 본인의 위험을 물어보세요.
국내 권고에는 맞나요?	이 자료만으로 국내 최신 권고를 확인할 수 없습니다. 처방 전에 담당 의사가 확인합니다.
용량을 어떻게 바꾸나요?	여기에 용량이나 다른 약과의 조합표는 없습니다. 처방전대로 쓰고 스스로 바꾸지 마세요.
한국인에게도 같은가요?	인용 연구에 참여한 분들의 인종·체형 분포를 이 자료에서는 검증하지 않았습니다.

실천 · 고령이거나 이뇨제를 먹는다면 증상을 더 자세히 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

참고한 연구

자세한 출처는 이 장에서 확인할 수 있습니다.

인용 4건

1. [1] Effect of tirzepatide and semaglutide on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Endocrine* · 2026. PMID:42603240
2. [2] Long-term effects of weight-reducing drugs in people with hypertension. *Cochrane Database Syst Rev* · 2026. PMID:42318855
3. [3] Efficacy and safety of incretin-based therapies in patients with type 2 diabetes mellitus: a network meta-analysis based on clinical trials. *Front Pharmacol* · 2026. PMID:42394981
4. [4] Comparison of Clinical Efficacy and Safety of Tirzepatide, Liraglutide and Semaglutide in Patients with Obesity and Without T2D: A Bayesian Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. *Adv Ther* · 2026. PMID:41820778

이해관계

[2] 포함 8건 중 **7건이 제약사 후원**(원문 명시) · [4] 저자 다수가 **Eli Lilly 소속**(원문 저자 소속 기재).

원문 노트

티르제파타이드·세마글루타이드와 혈압 — 개원가 근거 노트 (2026-08-18)

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 같은 자료를 다시 열 수 있습니다.

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

체중·혈당 치료 주사와 혈압에 관한 환자 설명자료입니다. 약을 바꾸거나 혈압약을 줄일지는 담당 의사와 상의하세요.

참고한 자료

Endocrine 2026 · Cochrane 2026 · Front Pharmacol 2026 · Adv Ther 2026 · Mounjaro/Ozempic 허가사항(저혈당 주의)

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다